

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : Représentation Graphique d'une Fonction Numérique

Dans tout ce chapitre, le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (ou orthonormé). Soit f une fonction numérique d'une variable réelle et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative.

1 Les Branches Infinies

Définition : Branche infinie

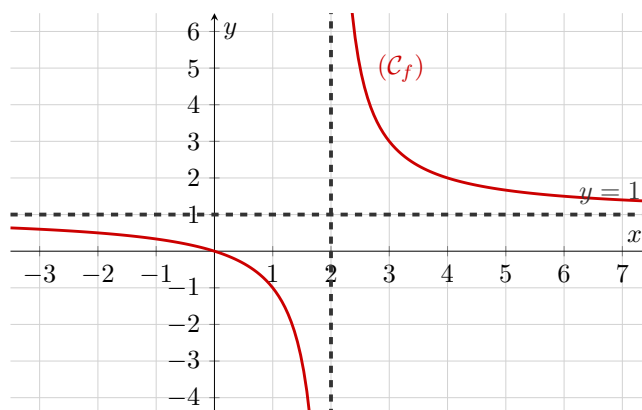
On dit que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet une **branche infinie** si l'une au moins des coordonnées d'un point $M(x, y)$ de $(\mathcal{C}_f)$ tend vers l'infini (c'est-à-dire quand $x \rightarrow \pm\infty$ ou quand $f(x) \rightarrow \pm\infty$).

1.1 Asymptote verticale – Asymptote horizontale

Activité :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x}{x-2}$.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Que peut-on dire graphiquement de $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $\pm\infty$?
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$. Que peut-on dire graphiquement de $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de 2 ?



Définition : Asymptotes verticale et horizontale

Soient f une fonction numérique et $a, b \in \mathbb{R}$:

- Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$, alors la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (respectivement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$), alors la droite d'équation $y = b$ est une **asymptote horizontale** à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ (respectivement $-\infty$).

Exemple :

On considère la fonction rationnelle définie par $f(x) = \frac{3x^2 + x - 2}{x^2 - 4}$.

- Au point $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^+} (3x^2 + x - 2) = 12$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 4) = 0^+$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

Par conséquent, la droite d'équation $x = 2$ est une asymptote verticale à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

- Au voisinage de $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$$

Donc la droite d'équation $y = 3$ est une asymptote horizontale à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.

Application

1 On considère les fonctions numériques f et g définies respectivement par :

$$f(x) = 5 + \frac{x}{x^2 + 3} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{x + 1}{(x - 4)^2}$$

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$, puis interpréter graphiquement les résultats.
2. Montrer que la droite d'équation $x = 4$ est une asymptote verticale à la courbe de g .

Application

2 On considère une fonction f dont le tableau de variations est donné ci-dessous :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
	$\nearrow$		$\searrow$	$\searrow$
	1		$-\infty$	1

Déterminer toutes les asymptotes éventuelles (verticales et horizontales) à la courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$.

1.2 Asymptote oblique

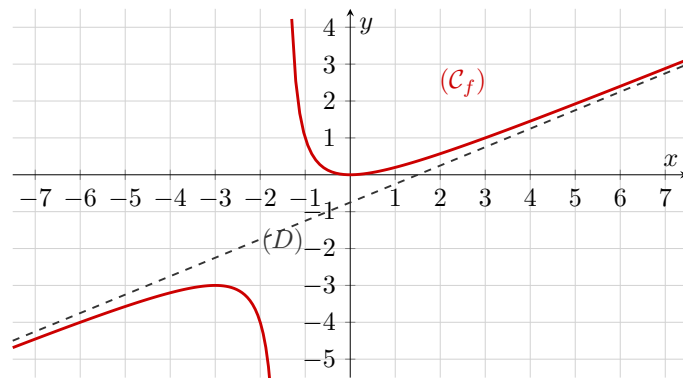
Dans ce paragraphe, f désigne une fonction admettant une limite infinie au voisinage de $\pm\infty$.

Activité :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{2}\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{2x + 3}$, et soit (D) la droite d'équation $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$.

1. Calculer les limites de $f(x)$ au voisinage de $-\infty$ et $+\infty$.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (\frac{1}{2}x - \frac{3}{4})]$. Que peut-on en déduire pour la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et la droite (D) ?



Définition : Asymptote oblique

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (respectivement $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$), alors la droite d'équation $y = ax + b$ est appelée une **asymptote oblique** à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ (respectivement $-\infty$).

Propriété : Caractérisation par décomposition

La droite $(D) : y = ax + b$ est asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ (respectivement $-\infty$) si et seulement s'il existe une fonction h telle que pour tout réel x :

$$f(x) = ax + b + h(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0 \quad (\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0)$$

Exemple :

Soit $f(x) = 2x - 3 + \frac{x}{2x^2 + 1}$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x} = 0$$

Donc la droite d'équation $y = 2x - 3$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.

Application

3 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ par :

$$f(x) = \frac{2x^2 - 7x + 8}{x - 3}$$

Montrer que la droite d'équation $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

Propriété : Méthode de recherche de l'asymptote oblique

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. La droite $(D) : y = ax + b$ est asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = b$$

(respectivement quand $x \rightarrow -\infty$).

Application

4 Déterminer l'équation de l'asymptote oblique à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ dans chacun des cas suivants :

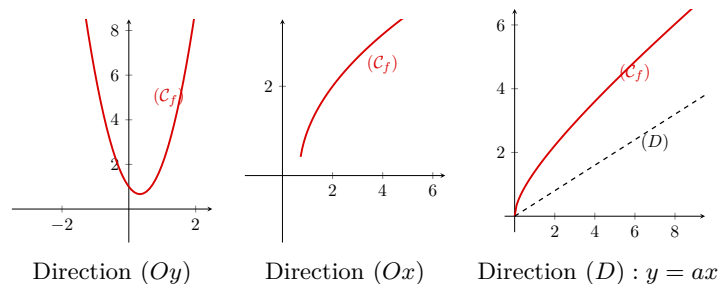
1. $f(x) = \frac{3x^3 + x^2 - 1}{x^2}$

2. $f(x) = \frac{\sin x}{x} + 2x$

1.3 Branches paraboliques**Définition : Directions asymptotiques et branches paraboliques**

Soit f une fonction vérifiant $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$:

- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, on dit que $(\mathcal{C}_f)$ admet une **branche parabolique de direction l'axe des abscisses** (Ox) au voisinage de $\pm\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, on dit que $(\mathcal{C}_f)$ admet une **branche parabolique de direction l'axe des ordonnées** (Oy) au voisinage de $\pm\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ ($a \neq 0$) et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = \pm\infty$, on dit que $(\mathcal{C}_f)$ admet une **branche parabolique de direction la droite d'équation $y = ax$** au voisinage de $\pm\infty$.

**Exemple :**

Étudions le comportement à l'infini des trois fonctions usuelles suivantes :

1. Soit $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty$$

Donc $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

2. Soit $g(x) = \sqrt{3x - 2}$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{3x - 2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x - 2}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3}{x}} = 0$$

Donc $(\mathcal{C}_g)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$.

3. Soit $h(x) = 2x + \sqrt{x}$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$ et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = 2 \quad (a = 2)$$

Calculons ensuite :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

Donc (C_h) admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = 2x$ au voisinage de $+\infty$.

Application

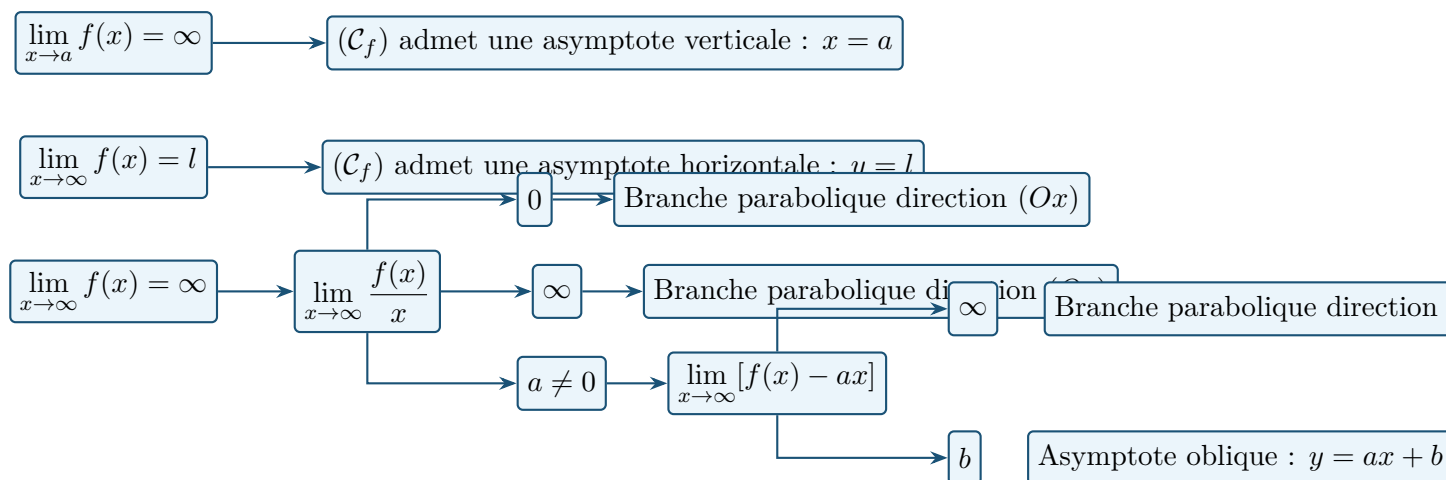
5 Déterminer la nature de la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = x^3 - 4x^2 - 1$

2. $f(x) = \sqrt{x+1} - 2x$

3. $f(x) = \frac{2x-5}{\sqrt{x}+3}$

1.4 Organigramme Récapitulatif des Branches Infinies



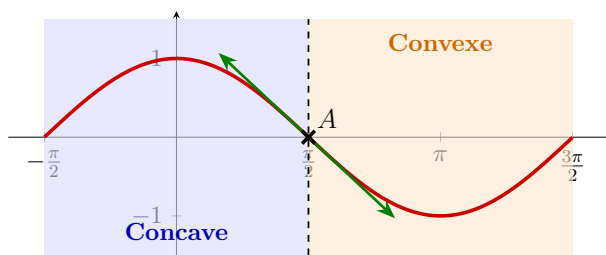
2 Concavité d'une Courbe – Points d'Inflexion

2.1 Définition géométrique

Définition : Convexe, Concave, Point d'inflexion

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé :

- On dit que $(\mathcal{C}_f)$ est **convexe** (ou a sa concavité dirigée vers le haut) si elle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes sur I .
- On dit que $(\mathcal{C}_f)$ est **concave** (ou a sa concavité dirigée vers le bas) si elle est entièrement située au-dessous de chacune de ses tangentes sur I .
- Un point $A(a, f(a))$ est un **point d'inflexion** de $(\mathcal{C}_f)$ si la courbe traverse sa tangente en ce point (c'est-à-dire que $(\mathcal{C}_f)$ y change de concavité).

**2.2 Critère par la dérivée seconde****Propriété : Dérivée seconde et concavité**

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I :

- Si pour tout $x \in I$, $f''(x) \geq 0$, alors $(\mathcal{C}_f)$ est **convexe** sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f''(x) \leq 0$, alors $(\mathcal{C}_f)$ est **concave** sur I .
- Si f'' s'annule en a en changeant de signe, alors le point $A(a, f(a))$ est un **point d'inflexion** de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Exemple :

Soit $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$. Calculons les dérivées successives :

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 \quad \text{et} \quad f''(x) = 6x - 4$$

On a $f''(x) = 0 \iff 6x - 4 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$. Le signe de $f''(x)$ est donné par :

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
Signe de $f''(x)$	—	0	+
Concavité de $(\mathcal{C}_f)$	Concave	Point d'inflexion	Convexe

Puisque f'' s'annule en $\frac{2}{3}$ en changeant de signe, le point $A\left(\frac{2}{3}, f\left(\frac{2}{3}\right)\right) = A\left(\frac{2}{3}, -\frac{25}{27}\right)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C}_f)$.

Application

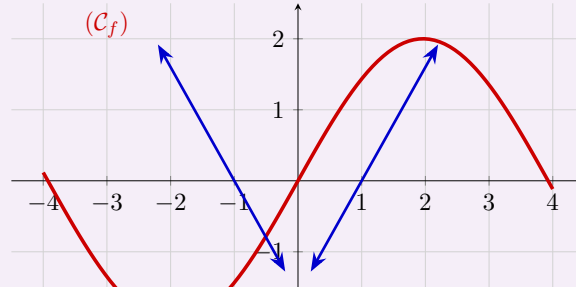
6 Étudier la concavité de la courbe de f en précisant les points d'inflexion s'ils existent :

1. $f(x) = \frac{1}{12}x^4 - 2x^2 + 3x + 5$

$$2. f(x) = x + \frac{1}{x-1}$$

Application

7 La figure ci-dessous représente la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-4; 4]$ avec ses tangentes aux points d'abscisses -1 et 1 :



Déterminer graphiquement les intervalles où la courbe est concave, convexe, et indiquer les points d'inflexion.

3 Éléments de Symétrie d'une Courbe

3.1 Axe de symétrie

Propriété : Axe de symétrie

Soit f une fonction définie sur un ensemble D et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé. La droite (Δ) d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ si et seulement si :

$$\begin{cases} (\forall x \in D) : (2a - x) \in D \\ (\forall x \in D) : f(2a - x) = f(x) \end{cases}$$

Exemple :

Montrons que la droite $(\Delta) : x = -\frac{1}{2}$ est un axe de symétrie de la parabole $f(x) = x^2 + x + 1$ définie sur $D_f = \mathbb{R}$:

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $2(-\frac{1}{2}) - x = -1 - x \in \mathbb{R}$.
- Calculons $f(-1 - x)$:

$$f(-1 - x) = (-1 - x)^2 + (-1 - x) + 1 = (1 + 2x + x^2) - 1 - x + 1 = x^2 + x + 1 = f(x)$$

L'égalité étant vérifiée pour tout réel x , la droite $x = -\frac{1}{2}$ est bien un axe de symétrie de $(\mathcal{C}_f)$.

Application

8 Montrer que la droite (D) est un axe de symétrie de $(\mathcal{C}_f)$ dans chacun des cas suivants :

$$1. f(x) = \frac{-3}{x^2 - 4x + 7} \quad \text{et} \quad (D) : x = 2$$

$$2. f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} \quad \text{et} \quad (D) : x = 2$$

3.2 Centre de symétrie

Propriété : Centre de symétrie

Soit f une fonction définie sur un ensemble D et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé. Le point $\Omega(a, b)$ est un **centre de symétrie** de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ si et seulement si :

$$\begin{cases} (\forall x \in D) : (2a - x) \in D \\ (\forall x \in D) : f(2a - x) + f(x) = 2b \end{cases}$$

Exemple :

Montrons que le point $\Omega(1, 1)$ est un centre de symétrie de la courbe de $f(x) = \frac{x}{x-1}$ définie sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$:

- Pour tout $x \in D_f$, $x \neq 1 \iff -x \neq -1 \iff 2 - x \neq 1$. Donc $(2(1) - x) \in D_f$.
- Calculons $f(2 - x) + f(x)$:

$$f(2 - x) = \frac{2 - x}{(2 - x) - 1} = \frac{2 - x}{1 - x} = \frac{x - 2}{x - 1}$$

Ainsi :

$$f(2 - x) + f(x) = \frac{x - 2}{x - 1} + \frac{x}{x - 1} = \frac{2x - 2}{x - 1} = \frac{2(x - 1)}{x - 1} = 2 = 2(1)$$

On conclut que $\Omega(1, 1)$ est un centre de symétrie de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Application

9 Montrer que le point Ω est un centre de symétrie de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ dans chacun des cas suivants :

$$1. f(x) = \frac{-2x^2 + 7x - 5}{2x - 1} \quad \text{et} \quad \Omega\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

$$2. f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 3x + 3 \quad \text{et} \quad \Omega(-1, 4)$$